LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

Diretor Executivo

DAVID LIRA STEPHEN BARROS

Gerente Editorial

CRISTIANE SILVEIRA CESAR DE OLIVEIRA

Projeto Gráfico

TIAGO DA ROCHA

Autoria

FABIANA MATOS DA SILVA

AUTORIA

Fabiana Matos da Silva

Sou formada em Engenharia de Produção Mecânica e atuei na indústria automobilística na Região do Vale do Paraíba. Meu interesse pela área técnica nasceu com minha passagem pelo SENAI com o curso de Aprendizagem Industrial em Eletricista de Manutenção e ao término deste com o curso Técnico em Mecânica. Entender como as coisas funcionam sempre foi minha motivação maior nesse período de aprendizagem. Passei por algumas empresas da região, mas sempre motivada pela vontade de aprender cada vez mais. Participei do Programa Agente Local de Inovação-CNPq – SEBRAE, em que auxiliávamos pequenas empresas fomentando ações inovadoras dentro de seus limites e, assim, apaixonei-me pela inovação, e iniciei meu mestrado em Gestão e Desenvolvimento Regional estudando a temática Desenvolvimento da Inovação em Pequenas e Médias Empresas da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Sou apaixonada pelo que faço e principalmente pela transmissão de conhecimento. Acredito que compartilhar meus conhecimentos e minha experiência de vida com aqueles que estão iniciando em suas profissões tem grande valia. Por isso fui convidada pela Editora Telesapiens a integrar seu elenco de autores independentes. Estou muito feliz em poder ajudar você nesta fase de muito estudo e trabalho. Conte comigo!

ICONOGRÁFICOS

Olá. Esses ícones irão aparecer em sua trilha de aprendizagem toda vez que:

OBJETIVO:
para o início do desenvolvimento de uma nova competência;

NOTA:
quando forem necessários observações ou complementações para o seu conhecimento;

EXPLICANDO MELHOR:
algo precisa ser melhor explicado ou detalhado;

SAIBA MAIS:
textos, referências bibliográficas e links para aprofundamento do seu conhecimento;

ACESSE:
se for preciso acessar um ou mais sites para fazer download, assistir vídeos, ler textos, ouvir podcast;

ATIVIDADES:
quando alguma atividade de autoaprendizagem for aplicada;

DEFINIÇÃO:
houver necessidade de se apresentar um novo conceito;

IMPORTANTE:
as observações escritas tiveram que ser priorizadas para você;

VOCÊ SABIA?
curiosidades e indagações lúdicas sobre o tema em estudo, se forem necessárias;

REFLITA:
se houver a necessidade de chamar a atenção sobre algo a ser refletido ou discutido sobre;

RESUMINDO:
quando for preciso se fazer um resumo acumulativo das últimas abordagens;

TESTANDO:
quando o desenvolvimento de uma competência for concluído e questões forem explicadas;

SUMÁRIO

O processo de conformação plástica 10

Aspectos teóricos sobre o processo de conformação plástica 10

Classificação dos processos de conformação 14

Máquinas de conformação plástica – classificação e propriedades 19

Laminação 19

Etapas da laminação 20

Tipos de laminação 21

Forjamento 22

Trefilação e extrusão 25

Trefilação 25

Extrusão 26

Equipamento e ferramental para conformação plástica 29

Aspectos teóricos sobre laminação e laminadores 29

Laminação a quente 31

Laminação a frio 32

Aspectos teóricos sobre o processo de forjamento 33

Aspectos teóricos sobre o processo de extrusão e trefilação 35

Tecnologias das máquinas de conformação plástica 40

Laminação e tecnologia 40

Forjamento e tecnologia 41

Extrusão, trefilação e tecnologia 43

UNIDADE 03

INTRODUÇÃO

Você sabia que a área que engloba a conformação plástica é substancial para a indústria nacional e mundial? Muito antes da Revolução Industrial, desde épocas medievais, processos como forjamento já fazem parte da realidade industrial. Com a expansão desses processos e com o crescimento da indústria, principalmente a automobilística, eles se tornaram ainda mais relevantes. Dentro desse contexto complexo e competitivo, desenvolve-se uma série de tecnologias ligadas ao aprimoramento desses processos. Esse universo é e ainda será por muitas décadas a realidade de muitas empresas e, no que tange à tecnologia, será berço do desenvolvimento de novas tendências, seja de materiais ou de processos. Entendeu? Ao longo desta unidade letiva você vai mergulhar nesse universo!

OBJETIVOS

Olá. Seja muito bem-vindo à Unidade 3. Nosso objetivo é auxiliar você no desenvolvimento das seguintes competências profissionais até o término desta etapa de estudos:

1. Entender o processo de conformação plástica e suas aplicações na indústria mecânica.
2. Classificar e entender as características das máquinas de conformação plástica.
3. Identificar as partes constituintes do equipamento de conformação plástica e de seu ferramental.
4. Discernir sobre a influência da tecnologia na evolução das máquinas de conformação plástica.

O processo de conformação plástica

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender o processo de conformação plástica e suas aplicações na indústria mecânica. O processo de conformar um material metálico consiste em empregar um determinado método para, assim, modificar a sua forma para outra geometria definida. As empresas e indústrias evoluíram seus processos, e essa forma de conformação contribuiu substancialmente com o avanço industrial. E então? Motivado para desenvolver essa competência? Então vamos lá. Avante!

Aspectos teóricos sobre o processo de conformação plástica

A conformação mecânica é o nome genérico que se dá aos processos em que se aplica uma força externa sobre a matéria-prima, obrigando-a a tomar a forma desejada por deformação plástica. O volume e a massa do metal se conservam nesses processos (BRESCIANI FILHO, 1997). Portanto, definimos conformação como sendo o processo mecânico em que se obtêm peças por meio da compressão de metais sólidos em moldes, utilizando a deformação plástica da matéria-prima para o preenchimento das cavidades dos moldes (HELMAN, 2010).

Os processos de conformação plástica são amplamente praticados pela indústria de transformação e exigem, cada vez mais, uma boa plasticidade dos materiais. Nesse segmento industrial, os materiais devem se deformar facilmente, mantendo-se resistentes o suficiente para suportar os esforços devidos a estiramentos e dobramentos sucessivos requeridos pelo processo de conformação (FERREIRA, 2006).

Tais processos podem ou não ser executados com o aquecimento da matéria-prima, para facilitar o processo ou para modificar as características mecânicas da peça final. Na conformação a quente, podem-se conformar

peças com menos gasto de energia (mais produtividade) e não tornando necessário um tratamento térmico, pois a conformação a quente é feita com temperaturas acima do ponto crítico do diagrama ferro-carbono, logo, a essa temperatura, a estrutura se recristaliza simultaneamente com a deformação sofrida (HELMAN, 2010).

Já na conformação a frio, temos a vantagem de ter um melhor acabamento na peça, e o material da peça fica encruado, o que ajuda a aumentar a resistência mecânica, mas diminui a ductilidade (HELMAN, 2010).

DEFINIÇÃO:

Define-se, de acordo com o Callister (2008), encruamento como o fenômeno pelo qual um metal dúctil se torna mais duro e mais resistente quando submetido à deformação plástica. Chama-se também de endurecimento por trabalho e, algumas vezes, por ocorrer em temperatura ambiente, pode ser chamado de trabalho a frio.

Dessa forma, podemos afirmar que a conformabilidade e resistência são propriedades mecânicas conflitantes e, normalmente, o aumento de uma produz redução na outra e, portanto, uma adequação entre ambas deve ser buscada a todo custo (FERREIRA, 2006).

O processo de conformação apresenta algumas vantagens, como, por exemplo, bom aproveitamento da matéria-prima; rapidez na execução; possibilidade de melhoria e controle das propriedades mecânicas do material, de par com a homogeneização da microestrutura (EVANGELISTA, 2000).

Entretanto, como desvantagem, podemos apontar que o ferramental e os equipamentos para conformação mecânica são comumente caros, exigindo normalmente grandes volumes produzidos para justificar-se economicamente (FERREIRA, 2006).

O número dos diferentes processos unitários de conformação mecânica, desenvolvidos para aplicações específicas atinge atualmente algumas centenas. Não obstante, é possível classificá-los em um

pequeno número de categorias, com base em critérios tais como: o tipo de esforço que provoca a deformação do material, a variação relativa da espessura da peça, o regime da operação de conformação, e o propósito da deformação. Basicamente, os processos de conformação mecânica podem ser classificados em:

- Forjamento: conformação por esforços compressivos, tendendo a fazer o material assumir o contorno da ferramenta conformadora, chamada matriz ou estampo. Foi um dos primeiros métodos destinados a dar forma ao material, sendo inclusive incorporado à mitologia, como demonstra a figura 1, ao citar Hefesto forjando armas e armaduras para os deuses.

Figura 1 - Hefesto forjando aço em sua bigorna

Fonte: Freepik.

Hefesto (figura 1) foi responsável por forjar diversos objetos dos deuses, como o escudo mágico de Zeus (Égide), a armadura de Aquiles, o arco e flecha de Eros, o cetro de Agamenon, o tridente de Poseidon, a cinta de Afrodite, entre outros.

- Laminação (figura 2): é o processo que consiste em fazer um material passar pelo espaço disponível por entre cilindros que giram, reduzindo então sua espessura. Desse processo, são produzidos placas, chapas, barras de diferentes seções, trilhos, perfis diversos, anéis e tubos. A compressão realizada nesse

processo é promovida por cilindros de aço ou ferro fundido com eixos paralelos que giram em torno de si mesmos (ABAL - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO ALUMÍNIO).

Figura 2 - Laminação

Fonte: Wikimedia Commons.

- Trefilação: É o processo que causa a redução da seção transversal de uma barra, fio ou tubo, puxando a peça por meio de uma ferramenta (fieira ou trefila) com forma de canal convergente. O processo de trefilação gera muitos produtos, como, por exemplo, fios elétricos, cabos, clipes de papel, corda para instrumentos musicais e raio para rodas. Da redução sucessiva de diâmetro de uma barra metálica maciça podem resultar barras, vergalhões e arames, dependendo do diâmetro do produto. O conceito de ductilidade consiste no grau de deformação que um material pode ter até o rompimento completo da sua estrutura, ou seja, o quanto ele é capaz de se deformar permanentemente quando submetido a uma tensão, entretanto sem gerar ruptura. Os metais são materiais conhecidos por ter uma excelente ductilidade, como aço, ouro, ferro, cobre, alumínio (CALLISTER JR., 2008).

- Extrusão: Consiste em um processo em que a peça é empurrada e forçada contra a matriz conformadora. Dessa forma, dá-se a redução da sua seção transversal. O processo de extrusão gera como produtos barras, perfis e tubos.

Classificação dos processos de conformação

Em geral, os processos mecânicos se encontram em dois grupos distintos:

- Processos de conformação plástica: As tensões aplicadas são geralmente inferiores ao limite de resistência à ruptura do material, e
- Processos de conformação por usinagem: As tensões aplicadas são sempre superiores ao limite mencionado, sendo a forma final, portanto, por retirada de material.

A tabela 1 expõe exemplos dos processos de conformação citados.

Tabela 1 - Processos mecânicos sob a aplicação de tensões

Processos mecânicos sob aplicação de tensões	
Conformação por deformação plástica (σ < ruptura)	Forjamento
	Extrusão
	Laminação
	Trefilação
Conformação por corte de usinagem (σ > ruptura)	Torneamento
	Fresamento
	Plainamento
	Retificação
	Estampagem por corte

Fonte: Elaborado pela autora (2021).

O conceito de tratamento térmico (TT) dos metais consiste em um aquecimento e resfriamento realizado com o intuito de alterar as suas propriedades físicas e mecânicas, sem mudar a forma do produto. Esses tratamentos imprimem características aos materiais, como, por exemplo, dureza e alívio de tensões aos materiais, além de outras características. Os TTs mais conhecidos são: recozimento, normalização, austêmpera, martêmpera, têmpera e revenido (CALLISTER JR., 2008).

Os processos de conformação plástica dos metais por meio do controle dos esforços aplicados realizam o controle das características mecânicas dos materiais. De uma forma resumida, os objetivos desses processos são a obtenção de produtos com especificação de:

a. dimensão e forma.

b. propriedades mecânicas.

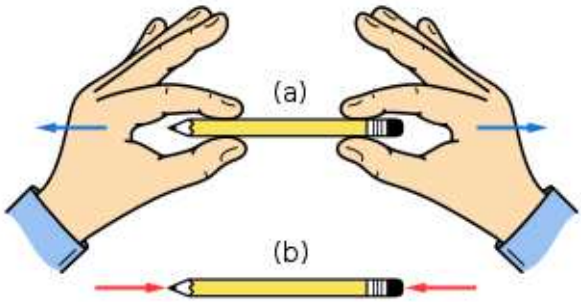
c. condições superficiais, conciliando a qualidade com elevadas velocidades de produção e baixos custos de fabricação.

Quando falamos do tipo de esforço predominante, eles podem ser classificados em:

a. **Compressão direta** - Caracterizado pelos processos de forjamento (em matriz ou livre) e laminação. Tem como maior característica a solicitação externa de compressão sobre a peça de trabalho.

b. **Compressão indireta** - Representada pela trefilação, extrusão e estampagem. Os esforços de compressão que efetivamente modificam a forma do produto. Tais forças são resultantes da reação da matriz sobre a peça. A figura 3 ilustra a explicação dos esforços de tração e de compressão.

Figura 3 - Esforços de tração (a) e compressão (b)

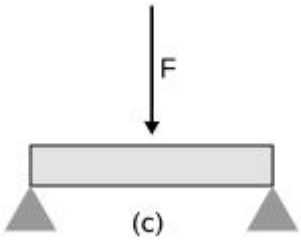


Fonte: Wikimedia Commons.

c. **Tração** - Representada pelo estiramento de chapas, em que as forças de tração aplicadas em cada extremidade da chapa fazem com que a peça adote a forma da matriz. Para esses materiais, almejam-se altos valores de coeficiente de encruamento.

d. **Flexão** - A geometria do material é determinada de acordo com o momento fletor aplicado. Os processos de dobramento (livre, de borda e de matriz) e calandragem são classificados dessa forma. A figura 4 retrata o processo.

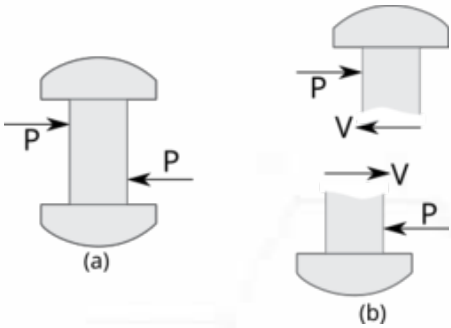
Figura 4 - Esforço de flexão



Fonte: Wikimedia Commons.

e. **Cisalhamento** – A torção de barras e o corte de chapas constituem o grupo que utiliza de forças cisalhantes no seu plano de cisalhamento para provocar o rompimento do material. A figura 5 ilustra o esforço de cisalhamento.

Figura 5 - Esforço de cisalhamento



Fonte: Wikimedia Commons.

Classifica-se também quanto à temperatura de trabalho. Compare observando a tabela 2:

Tabela 2 - Natureza do trabalho e características

Natureza do trabalho	Temperatura	Características
Trabalho a frio	Temperatura de trabalho < temperatura de recristalização	Conforme se deforma plasticamente, o material é submetido ao encruamento. O encruamento garante que haja um aumento da resistência mecânica em materiais que não podem ter suas propriedades mecânicas alteradas por meio de tratamentos térmicos. Peças submetidas a esse processo apresentam maior qualidade se comparadas com as que trabalham a quente.
Trabalho a quente	Temperatura de trabalho > temperatura de recristalização	Por conta das altas temperaturas às quais o material é submetido, os efeitos nocivos do encruamento são eliminados, pois ocorre a recristalização do material.
Trabalho a morno	Temperatura de trabalho ~ temperatura de recristalização	Com temperaturas próximas, aliam-se as qualidades dos trabalhos a frio e a quente. Trabalhando nessas temperaturas, o material passa pelo processo de recuperação. Isso gera um aumento da sua ductilidade, mas sem comprometer tanto a sua resistência mecânica.
Isotérmico	Temperatura de trabalho > temperatura de recristalização T = constante	Seja a quente ou a frio, as características mais comumente empregadas são quanto ao esforço predominante e à temperatura de trabalho, que foram exemplificadas e discutidas.

Fonte: Elaborado pela autora (2021).

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Define-se conformação mecânica como os processos em que se aplica uma força externa sobre a matéria-prima, obrigando-a a tomar a forma desejada por deformação plástica. São amplamente utilizados pela indústria de transformação e exigem, cada vez mais, uma boa plasticidade dos materiais. São estudados aqui alguns processos:

Forjamento: definido como conformação por esforços compressivos que fazem o material assumir o contorno da ferramenta conformadora, chamada matriz ou estampo.

Laminação: definida como o conjunto de processos em que se faz o material passar através da abertura entre cilindros que giram. Isso proporciona a redução da seção transversal e gera produtos como placas, chapas, barras de diferentes seções, trilhos, perfis diversos, anéis e tubos.

Trefilação: é um processo que pode ser descrito como processo que "puxa" a peça através de uma trefila ou fieira e com isso proporciona uma redução da seção transversal em barra, fio ou tubo. O processo de trefilação consiste em puxar o metal através de uma matriz, por meio de uma força de tração a ele aplicada na saída da matriz.

Extrusão: define-se como o processo em que a peça é "empurrada" contra a matriz conformadora, proporcionando a redução da sua seção transversal. A parte ainda não extrudada fica contida em um recipiente ou cilindro (*container*) e são gerados produtos como barras, perfis ou tubos.

Máquinas de conformação plástica – classificação e propriedades

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você será capaz classificar e entender as características das máquinas de conformação plástica. Isso será fundamental para o exercício de sua profissão, uma vez que é extremamente necessário que se compreenda o processo e que se conheçam as características e respectivas nomenclaturas. E então? Motivado para desenvolver essa competência? Então vamos lá. Avante!

Laminação

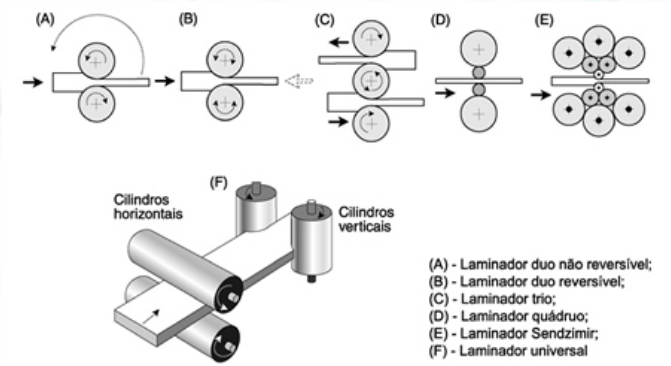
Pode-se definir laminação como sendo o processo de conformação mecânica por compressão direta, com o objetivo de alterar permanentemente a forma e propriedades mecânicas por meio da imposição de deformações plásticas no material, ou seja, encruamento.

Pela laminação, reduz-se a espessura de uma chapa, barra ou perfil metálico por meio de sua passagem entre dois ou mais cilindros girantes, com separação menor que a espessura de entrada (CODA, 2004).

Esse material é "puxado" por entre os cilindros devido às forças de atrito entre as superfícies, e há uma redução da espessura por meio da compressão do metal durante a sua passagem por entre os cilindros de aço ou ferro fundido. A figura 6 retrata o processo de laminação.

O processo de laminação pode ser dividido em função da temperatura empregada como processo a quente ou a frio. A indústria também se utiliza da laminação contínua (ASSOCIAÇÂO BRASILEIRA DE ALUMÍNIO – ABAL).

Figura 6 - Processo de produção na laminação



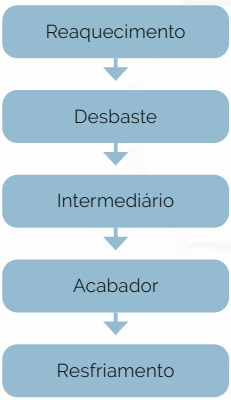
Fonte: ASSOCIAÇÂO BRASILEIRA DO ALUMÍNIO (2021).

São resultados dos processos de laminação chapas planas ou bobinadas, folhas e discos. Esses semimanufaturados são utilizados em vários setores, como, por exemplo, transportes (carrocerias para ônibus, equipamentos rodoviários, elementos estruturais etc.), construção civil (telhas, fachadas, calhas, rufos etc.), embalagens (latas, descartáveis e flexíveis) e bens de consumo (panelas, utensílios domésticos etc.).

Etapas da laminação

Ao se trabalhar com aços, o processo de laminação consiste em algumas etapas (figura 7) previamente definidas, que são (POLUKHIN, 1963):

Figura 7 - Etapas do processo de laminação



Fonte: Elaborado pela autora com base em Polukhin (1963).

- **Reaquecimento:** consiste no aquecimento do material (tarugo) a temperaturas que variam de 900 °C a 1.200 °C. Tais temperaturas estão em três zonas do sistema de reaquecimento (PLENTZ, 2009):

  Zona de pré-aquecimento (temperatura média de 900 °C).

  Zona de aquecimento (temperatura média de 1.100 °C).

  Zona de encharque (temperatura média de 1.200 °C).

- A **etapa de conformação** consiste nas etapas de: desbaste, intermediário e acabador; o maior diferenciador de uma etapa e outra são as reduções que se aplicam durante a conformação.

Durante a conformação, o desbaste apresenta as reduções mais baixas. Já no intermediário, as reduções são elevadas, chegando a até 30% de redução de área. Esses altos níveis de redução são aplicados com o objetivo de conformar o núcleo do material, eliminando assim os vazios existentes e atenuando a segregação (PLENTZ, 2009). O acabador apresenta reduções menores, por volta de 5 a 9% de redução de área. Seu objetivo é formatar a forma ao produto (PLENTZ, 2009).

Tipos de laminação

Esse processo pode ser realizado a frio ou a quente, dependendo da estrutura do material e das dimensões especificadas da peça para o início e o final do processamento.

- **Laminação a quente:** o processo ocorre em temperaturas acima da temperatura de recristalização do material (50% do ponto de fusão). Isso faz com que haja redução da resistência à deformação plástica em cada passagem, pois isso evita encruamento. Comumente se aplica etapas iniciais do processo de produção de uma peça. A placa, chapa ou tira a ser laminada é reaquecida em fornos. Em seguida, passa através de grandes cilindros, que a comprimem de modo a diminuir sua espessura (REGONE, 2001). O processo é aplicado em chapas de aço para fabricação de carroçarias de automóveis e construção de navios. Também se utiliza na produção de chapas de alumínio, usadas nas latas de bebidas (REGONE, 2001).

- **Laminação a frio:** a peça inicial para esse processo está semiacabada, devendo ter passado por laminação a quente anteriormente. Com temperaturas abaixo da recristalização, a peça apresenta maior resistência à deformação, o que aumenta conforme o número de passes. É indicada para operações finais que necessitam de maior qualidade de acabamento superficial.

Nessa designação, há uma redução na ordem de 30 a 70% por passe, dependendo das características do material em questão. Sistemas de laminadores mais modernos que controlam espessura e planicidade do material. Na laminação a frio, utilizam-se dois recursos: tensões avante e tensões a ré (ASSOCIAÇÂO BRASILEIRA DO ALUMÍNIO – ABAL). Deformar o material a frio confere o encruamento ao material, ou seja, há um aumento da resistência mecânica. Essa resistência tem seu aumento traduzido no aumento dos limites da resistência à tração e ao escoamento e na diminuição do alongamento. Esse procedimento produz um metal com bom acabamento superficial e preciso controle dimensional.

Forjamento

O forjamento existe há milênios e já foi imortalizado em contos de cavaleiros e reis na defesa de seu território (figura 7 e 8). Nesse período, a produção consistia basicamente em produtos tradicionais, como utensílios de cozinha, ferragens, ferramentas manuais, armas afiadas, cimbalos e joias.

Figura 7 - Forja e ferreiros

Fonte: Wikimedia Commons.

ACESSE:

Quer saber mais sobre a conformação plástica, o forjamento? É fã de Game of Thrones e Senhor dos Anéis? Então, não perca tempo e clique aqui para assistir ao vídeo disponível e saiba mais sobre o assunto que com certeza permeia estas histórias!

Figura 8 - Ferreiros e forjamento

Fonte: Wikimedia Commons.

As peças produzidas por tal processo são utilizadas em mecanismos e máquinas sempre que um componente requer alta resistência e necessita de um processamento adicional para lhe conferir acabamento. Geralmente se trata de uma usinagem final para assegurar o acabamento.

Define-se o forjamento como sendo o processo em que a forma desejada é obtida por meio do martelamento ou pela aplicação de uma pressão que aumenta gradativamente mediante o uso de prensas que podem ser hidráulicas, excêntricas ou de parafuso. Popularmente realizado a quente, entretanto há situações em que se faz necessário o trabalho a frio (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO ALUMÍNIO- ABAL).

Na atividade de forjamento de blocos, tarugos ou perfis, estes são pressionados contra uma matriz escavada com a forma de peça em negativo. Ao se realizar a compressão, o material escoa e preenche a matriz e vai tomando forma. Tal processo pode ser feito pelos métodos da matriz aberta, matriz fechada com rebarba e matriz fechada sem rebarba.

Depois de materiais ferrosos, o material mais utilizado no processo de forjamento é o alumínio. Ele é empregado principalmente nas indústrias aeronáutica, bélica, transportes, máquinas e equipamentos. Sua aplicação abrange peças como rodas, eixos, longarinas, bielas (figura 9), peças de bicicletas, motores, rotores, engrenagens, pistões (figura 10) etc.

Figura 9 - Biela

Fonte: Pixabay.

Figura 10 - Pistões

Fonte: Pixabay.

Muitos componentes, e não somente elementos como parafusos, porcas, arruelas etc., mas estruturas para a construção civil e componentes utilizados em aplicações da engenharia (esferas de rolamentos, gaiolas, entre outros) são obtidos pela conformação mecânica dos metais (SCHULER, 1998).

Trefilação e extrusão

Trefilação

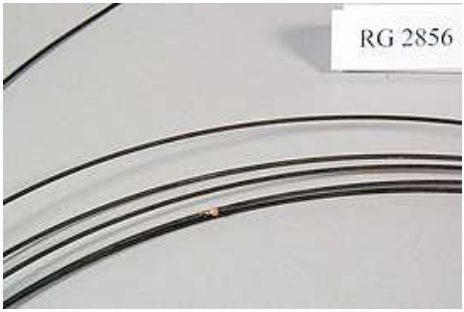
A trefilação pode ser definida como um processo de trabalho em metais que tem por objetivo fabricar barras, arames e tubos, em que, por meio de uma força trativa, faz-se com que uma barra, um arame ou um tubo de metal, normalmente com uma geometria circular, atravesse uma ferramenta cônica denominada fieira, feita de um material duro, causando reduções de diâmetro (DIETER, 1981).

Neves (2003) observa que a força trativa é aplicada por um mecanismo instalado do outro lado da fieira e que tem a função de puxar o material, realizando assim a força necessária para que essa barra a atravesse, realizando o trabalho de redução de diâmetro com velocidades que variam de 150 a 1.500 mm/s.

As grandes vantagens do processo de trefilação são o ganho de resistência mecânica no material, acabamento superficial e a alta velocidade do processo.

De modo sucinto, o processo de trefilação consiste em puxar um material através de uma matriz, e, ao atravessar essa matriz, esse material é conformado. Essa forma geralmente é circular, mas essa condição não é obrigatória. Em suma, os produtos que são manufaturados pelo processo são fios elétricos, cabos, clipes de papel, corda para instrumentos musicais e raio para rodas. Além de que barras metálicas maciças resultam em barras, vergalhões e arames, considerando o diâmetro do produto.

Figura 11 - Arame



Fonte: Wikimedia Commons.

Durante as últimas três décadas, o estudo do processo da trefilação aumentou consideravelmente, e um grande esforço tem sido realizado para compreender o escoamento do material quando ele passa pela fieira, para evitar a fratura do material durante o processo e para otimizar a geometria da fieira (ALTAN *et al*., 1998).

Kim *et al*. (1997) afirmam que a força de trefilação é o esforço que faz com que o material atravesse a fieira. Vale pontuar que esse esforço é uma variável básica que tem uma forte relação com a porcentagem de redução do material: quanto maior é a redução, maior a força necessária.

A porcentagem de redução que depende das características da máquina, das propriedades do material e da qualidade da lubrificação. Na prática, a redução de área por passe de refilação está na margem entre 30 a 35% (BERTOLDI, 2015). Para que haja essa redução de área, haverá um ângulo específico de fieira pelo qual a força trativa atuará para que a barra atravesse a fieira, fazendo com que seja o mínimo possível (VEGA *et al*., 2009).

Extrusão

O processo de extrusão é um processo mecânico que consiste em um material que é forçado através de uma matriz, fazendo com que adquira uma forma pré-determinada pela forma da matriz projetada para a peça (HARPER, 2003).

Na extrusão, a geometria inicial é modificada, e as dimensões da peça metálica, que pode ser tarugo ou lingote de seção circular, forçam sua passagem por uma matriz, fazendo uso de uma carga de compressão de um pistão pneumático ou hidráulico, conferindo-lhe forma e dimensões finais.

VOCÊ SABIA?

A denominação "tarugo" é dada para peças oriundas do processo de laminação, enquanto o lingote é fruto de um processo de fundição (COELHO, 2013).

A extrusão é um processo termomecânico, ou seja, sofre a ação da temperatura e a ação mecânica. Nesse processo, um tarugo é passado por um orifício de uma matriz (ferramenta), sob o efeito de altas pressões e temperatura.

Esse processo de conformação gera perfis praticamente ilimitados, além de ser um processo que é consideravelmente barato e que reduz custos, pois elimina operações posteriores de usinagem ou junção, e possibilita a obtenção de seções mais resistentes pela adequada eliminação de juntas frágeis e uma melhor distribuição de metal.

Os processos de extrusão geram produtos como perfis sólidos, tubulares e semitubulares, como, por exemplo, quadros de janelas e portas, trilhos para portas deslizantes, tubos de várias seções transversais e formas arquitetônicas e suas aplicações que são ideais para os setores de construção civil, bens de consumo, indústria elétrica e transportes (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO ALUMÍNIO – ABAL).

Em operação combinada com forjamento, pode gerar componentes para automóveis, bicicletas, motocicletas, maquinário pesado e equipamento de transporte

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos.

A laminação é o processo de conformação mecânica por compressão direta, que visa alterar permanentemente a forma e propriedades por meio da imposição de deformações plásticas no material. Há redução da espessura de uma chapa, barra ou perfil metálico por meio de sua passagem entre dois ou mais cilindros girantes. São dois processos tradicionais de laminação de alumínio: laminação a quente e laminação a frio. Atualmente, a indústria também se utiliza da laminação contínua.

O forjamento existe há milênios e já foi imortalizado em contos de cavaleiros e reis na defesa de seu reino. As peças produzidas por tal processo são utilizadas em mecanismos e máquinas sempre que um componente requer alta resistência e necessitam de um processamento adicional para lhes conferir acabamento, geralmente se trata de uma usinagem final para assegurar o acabamento. A forma desejada é obtida por meio do martelamento ou pela aplicação de uma pressão que aumenta gradativamente mediante o uso de prensas que podem ser hidráulicas, excêntricas ou de parafuso. Popularmente realizado a quente, entretanto há situações em que se faz necessário o trabalho a frio.

A trefilação pode ser definida como um processo de trabalho em metais que tem por objetivo fabricar barras, arames e tubos e em que uma força trativa faz com que uma barra, um arame ou um tubo de metal, normalmente com uma geometria circular, atravesse uma ferramenta cônica denominada fieira, feita de um material duro, causando reduções de diâmetro. O processo de extrusão é um processo mecânico que consiste em um material que é forçado através de uma matriz, fazendo com que adquira uma forma predeterminada pela forma da matriz projetada para a peça.

Equipamento e ferramental para conformação plástica

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você será capaz de identificar as partes constituintes do equipamento de conformação plástica e de seu ferramental. Nos capítulos anteriores, atentou-se para a influência dos processos de conformação plástica e sua importância para a indústria. O ideal agora é que se conheçam particularidades dos equipamentos e do ferramental para que sua formação seja mais completa. E então? Motivado para desenvolver essa competência? Então vamos lá. Avante!

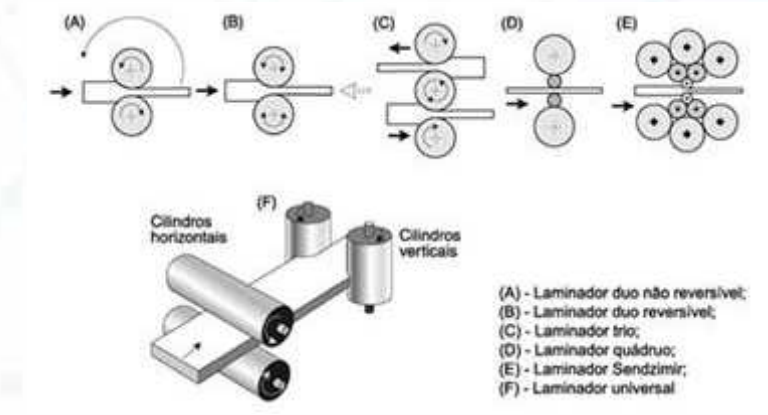
Aspectos teóricos sobre laminação e laminadores

A laminação é um processo de conformação em que há compressão direta do material, objetivando a produção de alterações permanentes de forma e de algumas propriedades. Dessa forma, o laminador torna-se essencial para o sucesso do processo.

O laminador é um equipamento utilizado na conformação mecânica dos materiais que entra em contato diretamente com o material, comprimindo-o e ocasionando a redução da espessura. A redução da seção transversal do metal se dá por meio de sua passagem entre dois cilindros que possuem menor distância do que a espessura inicial da seção. Cristofoline (2011) descreve um laminador como sendo constituído basicamente por cilindros (ou rolos), mancais, uma carcaça chamada de gaiola ou quadro para fixar essas partes e um motor para fornecer potência aos cilindros e controlar a velocidade de rotação.

Classificam-se os laminadores conforme o número e o tipo de arranjo dos cilindros, sendo que os três principais tipos são os laminadores duo, trio e quádruo, expostos na figura 12, e sua descrição, na tabela 3.

Figura 12 - Tipos de laminadores



Fonte: Associação Brasileira de Alumínio

Tabela 3 - Características dos laminadores

LAMINADOR DUO	É composto por dois cilindros de mesmo diâmetro, girando em sentidos opostos, com a mesma velocidade periférica e colocados um sobre o outro
LAMINADOR TRIO	É composto por três cilindros que são dispostos um sobre o outro; a peça é introduzida no laminador, passando entre o cilindro inferior e o médio e retoma entre o cilindro superior e o médio. Nunca são reversíveis.
LAMINADOR QUÁDRUO	Compreende quatro cilindros, montados uns sobre os outros; dois desses cilindros são denominados trabalho (os de menor diâmetro) e dois denominados suporte ou apoio (os de maior diâmetro). Pode ser reversível ou não.

Fonte: Elaborado pela autora com base em Moro (2007)

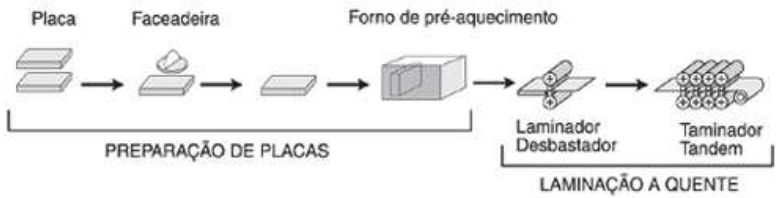
O laminador é constituído de duas gaiolas para suportar os cilindros (dois ou mais cilindros) e os meios para o seu acionamento e para controlar a abertura entre os cilindros de trabalho. Além disso, devem-se considerar as várias instalações de transporte das peças a laminar, os canais de lubrificação do equipamento e os de remover a camada de óxido (MORO, 2007).

Laminação a quente

Ao se utilizar como matéria prima o lingote, a primeira operação de laminação ocorre em um laminador desbastador, que é usualmente um duo reversível cuja distância entre os rolos pode ser variada durante a operação. Durante o desbaste, utilizam-se também laminadores classificados como universais, o que permite um melhor esquadrinhamento do produto. Os produtos dessa etapa são blocos ("*blooms*" quando as seções forem quadradas) ou placas ("*slab*" quando as seções forem retangulares) (MORO, 2007).

As placas são laminadas até que se tornem chapas (ou até que tenham suas espessuras inferiores a 4,775 mm) ou tiras a quente (ou que tenham suas espessuras inferiores a 0,3 mm). No processo de laminação de chapas, utilizam-se laminadores duos ou quádruos reversíveis, sendo este último o mais utilizado. Na laminação de tiras, comumente se utilizam laminadores duos ou quádruos reversíveis em uma etapa preparadora, e, posteriormente, um trem contínuo de laminadores quádruos (MORO, 2007).

Figura 13 - Processo de laminação a quente



Fonte: Associação Brasileira do Alumínio (2021)

Laminadores duos ou trios são empregados usualmente para a maioria dos metais não ferrosos na laminação a quente, entretanto laminadores quádruos contínuos são usados para as ligas de alumínio.

Laminação a frio

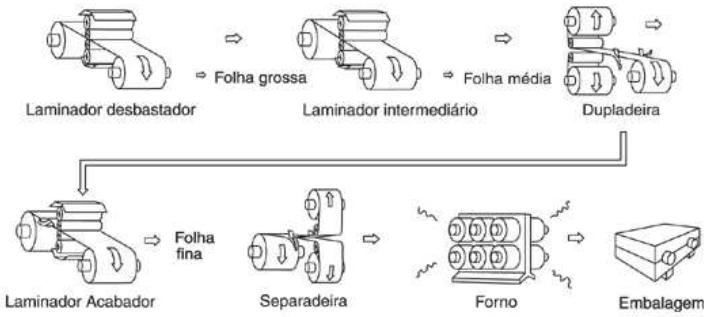
Utiliza-se a laminação a frio para produção de tiras e folhas (a tira difere da folha pelo melhor controle dimensional) com acabamento superficial e tolerâncias dimensionais superiores quando comparadas com as tiras produzidas por laminação a quente (MORO, 2007).

O encruamento resultante da redução a frio confere uma maior resistência ao produto. As matérias-primas para a produção de tiras de aço laminadas a frio são as bobinas a quente decapadas, resultantes dos trens contínuos de laminação. A laminação a frio de metais não ferrosos pode ser realizada a partir de tiras a quente ou, como no caso de certas ligas de cobre, diretamente de peças fundidas (MORO, 2007).

VOCÊ SABIA?

O encruamento de um metal é definido como o aumento da rigidez por deformação plástica. O encruamento é também chamado de "trabalho à frio" porque ocorre em temperaturas abaixo da temperatura de recristalização. Portanto, aumentando-se a temperatura, os efeitos do aumento da resistência do metal adquiridos pelo processo de trabalho a frio podem ser diminuídos até o retorno às suas propriedades originais (CALLISTER, 2008).

Figura 14: Processo de laminação a frio



Fonte: Associação Brasileira do Alumínio (2021).

Trens de laminadores quádruos de alta velocidade com três a cinco cadeiras (laminadores) são utilizados para a laminação a frio do aço, alumínio e ligas de cobre. A laminação contínua tem alta capacidade de produção, o que resulta em um custo de produção baixo (MORO, 2007).

A faixa de redução atingida pela laminação a frio geralmente varia de 50 a 90%. Quando se estabelece o grau de redução em cada passe ou em cada cadeira de laminação, deseja-se uma distribuição tão uniforme quanto possível nos diversos passes sem haver uma queda acentuada em relação à redução máxima em cada passe. Normalmente, a porcentagem de redução menor é feita no último passe para permitir um melhor controle do aplainamento, bitola e acabamento superficial (MORO, 2007).

Aspectos teóricos sobre o processo de forjamento

Divide-se o processo de forjamento em dois grupos:

a. Forjamento de matriz aberta.

b. Forjamento de matriz fechada.

No **forjamento em matriz aberta**, também conhecido como forjamento livre, o material é conformado entre matrizes planas ou de formato simples, que, em geral, não têm contato umas com as outras. Amplamente utilizado na manufatura de peças de grandes dimensões e de formas simples, como, por exemplo, eixos de navios e de turbinas, ganchos, correntes, âncoras, alavancas, excêntricos, ferramentas agrícolas etc., e em pequeno número. (MORO, 2007).

O **forjamento em matriz fechada** consiste na conformação do material e ocorre entre duas metades de matriz que possuem, gravadas em baixo-relevo, impressões com o formato que se deseja fornecer à peça. A inscrição das formas da peça se dá com a atuação sob alta pressão em uma cavidade fechada ou semifechada, possibilitando controles dimensionais melhores do que no forjamento livre (MORO, 2007).

Quando a deformação acontece em uma cavidade totalmente fechada, sem zona de escape, é fundamental a precisão na quantidade

fornecida de material: uma quantidade insuficiente implica falta de enchimento da cavidade e falha no volume da peça; um excesso de material causa sobrecarga no ferramental, com probabilidade de danos a ele e ao maquinário (MORO, 2007).

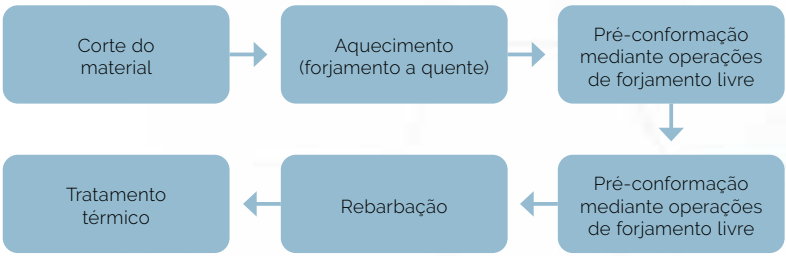
As áreas ocas que constituem as matrizes acabam com material excedente ao término do preenchimento da cavidade principal. Esse material excedente forma uma faixa de rebarbas em torno da peça forjada, e daí surge a necessidade de uma etapa posterior destinada à rebarbação das peças produzidas. Para o forjamento, são empregados equipamentos divididos em duas classes:

a. Martelos de forja, que deformam o metal por meio de rápidos golpes de impacto em sua superfície. Geram deformação irregular nas fibras superficiais, dando grande resistência mecânica a pontas de eixo, virabrequins etc. (MORO, 2007).

b. Prensas, que deformam o metal submetendo-o a uma compressão contínua com velocidade relativamente baixa. Todas as camadas da estrutura são atingidas, dando maior homogeneidade à estrutura da peça (MORO, 2007).

Na execução dos processos convencionais, são realizadas as seguintes etapas, ilustradas na figura 15:

Figura 15 - Processo de forjamento



Fonte: Elaborado pela autora com base em Moro (2007).

Após o forjamento, é realizado o tratamento térmico, para que haja uma homogeneização da estrutura e para aliviar as tensões internas, garantindo assim melhoria das propriedades mecânicas e da usinabilidade.

Genericamente, todos os materiais conformáveis podem ser forjados, entretanto os mais utilizados para a produção de peças forjadas são os aços (comuns e ligados, aços estruturais, aços para cementação e para beneficiamento, aços inoxidáveis ferríticos e austeníticos, aços-ferramenta), ligas de alumínio, de cobre (especialmente os latões), de magnésio, de níquel (inclusive as chamadas superligas, como Waspaloy, Astraloy, Inconel, Udimet 700, etc., empregadas principalmente na indústria aeroespacial) e de titânio. (MORO, 2007).

Aspectos teóricos sobre o processo de extrusão e trefilação

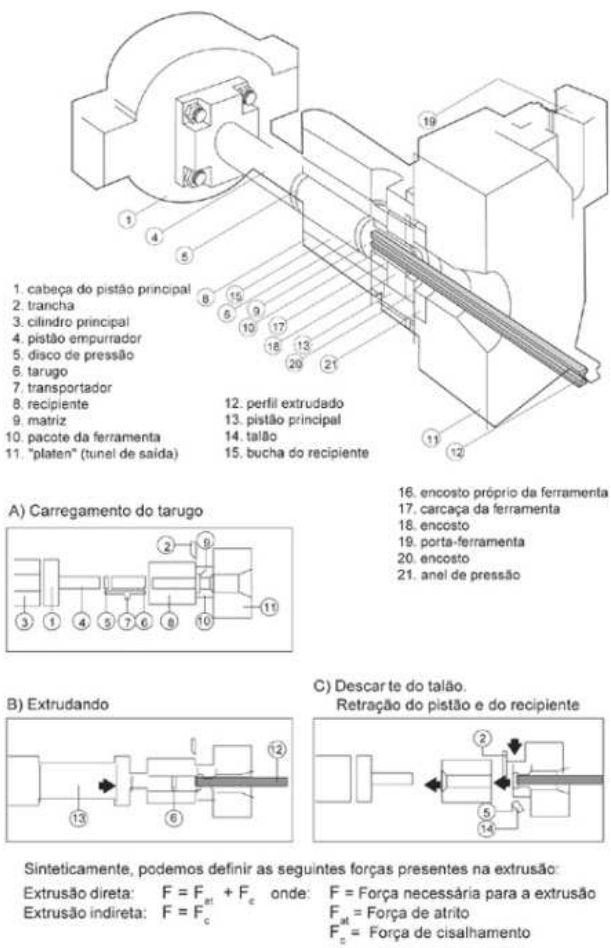
O processo de extrusão se mostra econômico, uma vez que reduz custos por garantir que não há operações de usinagem ou junção, e possibilita a obtenção de seções mais resistentes pela adequada eliminação de juntas frágeis e uma melhor distribuição de metal (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO ALUMÍNIO – ABAL). A figura 17 esquematiza um processo de extrusão e seus componentes.

Entre os principais tipos de produtos extrudados estão perfis sólidos, tubulares e semitubulares. Suas aplicações são ideais para os setores de construção civil, bens de consumo, indústria elétrica e transportes (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO ALUMÍNIO – ABAL).

Figura 16 - Tubos de geometrias variadas

Fonte: Pixabay.

Figura 17 - Processo de extrusão



Fonte: Associação Brasileira do Alumínio (2021).

Já o processo de trefilação é um processo causado pela deformação mecânica a frio que permite a diminuição da seção transversal de um produto pela passagem através de uma matriz, por esforço de tração.

Semelhante ao processo de laminação, o processo aumenta as propriedades mecânicas da liga, diminuindo as tolerâncias dimensionais, melhorando o acabamento superficial e produzindo bitolas que seriam mais complexas de se obter por extrusão.

Em geral, os produtos que são trefiláveis se resumem a ligas não tratáveis (aumentando suas propriedades mecânicas) e tratáveis termicamente (nas quais a função é a de precisão dimensional). Na indústria, são aplicados dois sistemas de trefilação (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO ALUMÍNIO – ABAL):

- Em bancos - para barras e tubos de maior diâmetro.
- Em blocos rotativos - para dimensões menores de vergalhões e tubos.

Os produtos que possuem seções transversais grandes ou geometrias de perfis mais complexas não podem ser bobinados (o raio de curvatura induziria tensões residuais nas fibras mais externas do material ou deformaria o perfil). Nesses casos, utilizam-se os chamados bancos retos de trefilação.

Já em materiais com seções menores retas, como arames, tubos e fios, podem-se utilizar máquinas de trefilar compostas por um sarilho (ou cabrestante, anel tirante etc.) que induz, por agarramento e rotação, o esforço de trefilação. Nesses casos, podem ser utilizados grandes comprimentos de material e em velocidades maiores, de modo que podem ser utilizados para a trefilação de materiais bem compridos e com boa produtividade.

Nesse sentido, existem dois tipos de máquina:

- Máquina de trefilar sem deslizamento - comumente utilizada para trefilar aço. Após cada fieira, existe um tambor que acumula o fio, cada tambor trabalha de maneira independente.
- Máquina de trefilar com deslizamento - aqui o fio é tracionado, por meio de cada fieira, por um tambor (ou sarilho) ao redor do qual esse fio dá um certo número de voltas e por cuja saída o fio prossegue a outra fieira; nesse processo, o fio desliza lateralmente no anel do tambor.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos.

A laminação é um processo de conformação em que há compressão direta do material, objetivando a produção de alterações permanentes de forma e de algumas propriedades. Dessa forma, o laminador torna-se essencial para o sucesso do processo.

O laminador é um equipamento utilizado na conformação mecânica dos materiais que entram em contato diretamente com o material, comprimindo-o e ocasionando a redução da espessura. A redução da seção transversal do metal se dá por meio de sua passagem entre dois cilindros que possuem menor distância do que a espessura inicial da seção.

A laminação pode ser realizada a quente ou a frio, dependendo do produto e das características que se deseja obter, entretanto deve-se atentar às vantagens e às desvantagens.

O encruamento resultante da redução a frio pode ser aproveitado para dar maior resistência ao produto. As matérias-primas para a produção de tiras de aço laminadas a frio são as bobinas a quente decapadas, resultantes dos trens contínuos de laminação. A laminação a frio de metais não ferrosos pode ser realizada a partir de tiras a quente ou, como no caso de certas ligas de cobre, diretamente de peças fundidas.

O forjamento pode ser dividido em dois grandes grupos de operações, forjamento de matriz aberta e forjamento de matriz fechada.

Genericamente, todos os materiais conformáveis podem ser forjados; entretanto os mais utilizados para a produção de peças forjadas são os aços, ligas de alumínio, de cobre (especialmente os latões), de magnésio, de níquel e de titânio.

O processo de trefilação é um processo causado pela deformação mecânica a frio que permite a diminuição da seção transversal de um produto pela passagem através de uma matriz, por esforço de tração.

Em geral, os produtos que são trefiláveis se resumem a ligas não tratáveis (aumentando suas propriedades mecânicas) e tratáveis termicamente (nas quais a função é a de precisão dimensional). Na indústria, são aplicados dois sistemas de trefilação.

Tecnologias das máquinas de conformação plástica

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você será capaz de discernir sobre a influência da tecnologia na evolução das máquinas de conformação plástica. Isso será fundamental para o exercício de sua profissão, uma vez que o desenvolvimento da tecnologia significa otimização do processo e, se bem gerida, um aumento nos níveis de produtividade. E então? Motivado para desenvolver essa competência? Então vamos lá. Avante!

Laminação e tecnologia

Conforme há o avanço da tecnologia, os processos de conformação também evoluem, e as máquinas de conformação plástica acompanham essa evolução. As novas características do processo demandam novos equipamentos com novas propriedades, e isso movimenta a indústria de produtores de cilindros laminadores. É preciso que que apresentem maior resistência ao desgaste e que assim ampliem a produtividade do laminador e, consequentemente, a qualidade superficial dos produtos laminados, especialmente tiras laminadas a quente.

Figura 18 - Bobinas laminadas

Fonte: Pixabay.

Durante as últimas décadas, o desenvolvimento de processos de conformação plástica, em especial a laminação, foi alavancado por conta do aumento significativo da necessidade de produtividade, já que a matéria-prima produzida alimenta a indústria automotiva (grande escala) e indústria metalúrgica de linha branca (média escala). Isso é reflexo das mudanças verificadas na indústria do aço, cujas tendências atuais norteiam processos contínuos, como também novas tecnologias (CORNÉLIO, 2006).

A atual tendência da produção de laminados é pela busca do aumento de produtividade com subsequente redução de custos, objetivando atender o mercado sem agredir o meio ambiente. Segundo Wiesinger (2002), as principais justificativas para investimentos e novas tecnologias no setor metalúrgico são a qualidade, a produtividade e o meio ambiente (esta última procurando obedecer a exigências cada vez mais severas), os quais estão intimamente correlacionados (CORNÉLIO, 2006).

Os principais produtores mundiais de cilindros de trabalho para laminadores de tiras a quente são a Villares-Sidenor, Åkers, ESW e Gontermann Peipers, que buscam constantemente desenvolver diferentes ligas e processos de fabricação, objetivando ampliar sua participação nesse mercado com o oferecimento de cilindros que apresentem melhor performance e, com isso, maior produtividade e um possível aumento da capacidade produtiva (CORNÉLIO, 2006).

Na aplicação da laminação, foram desenvolvidos cilindros laminadores que são resistentes ao desgaste, apresentam maior estabilidade dimensional e propriedades adequadas de resistência mecânica e tenacidade à fratura. A qualidade da tira e a produtividade do laminador dependem da qualidade superficial do cilindro. Este vem se desenvolvendo ao longo dos anos, de acordo com as modificações realizadas nos laminadores e seus produtos laminados (CORNÉLIO, 2006).

Forjamento e tecnologia

O processo de forjamento, como já visto, é um dos mais antigos e mais citados na história do homem. Dentro das tecnologias de manufatura dos metais, o forjamento, juntamente com a fundição, é visto como o

mais antigo dos processos de fabricação. Entretanto, hoje, um moderno e tecnológico processo empregado nas grandes forjarias em pouco se assemelha ao velho martelo manual e à brasa utilizada para aquecer as ligas que consistiam nos principais equipamentos (LIMA, 2007).

São tecnologias empregadas no forjamento as grandes prensas, prensas hidráulicas e mecânicas, martelos de alta capacidade de carga, automação e robótica, simulação computacional, entre outros aparatos, e isso tornou-se constante nos parques produtivos, principalmente por conta da competitividade global que caracteriza o cenário industrial atual.

Por trabalhar em temperaturas variadas (tanto a frio, quanto a quente ou morno), o processo apresenta uma determinada evolução, já que é necessário que a metalurgia e a ciência dos materiais tenham evoluído a ponto de serem utilizados em larga escala. Em geral, o processo de forjamento a quente se caracteriza por ser realizado acima da temperatura de recristalização do material e é o mais utilizado devido à diminuição da força de forjamento e redução de riscos de trincas e fissuras originadas da deformação durante o processo.

VOCÊ SABIA?

Na prática, a temperatura de recristalização é convencionalmente definida como aquela em que o metal severamente encruado recristaliza totalmente no espaço de uma hora.

Algumas temperaturas de recristalização:

Aço baixo carbono: 538 °C.

Alumínio (99%): 288 °C.

Ligas de alumínio: 315 °C (CALLISTER, 2008).

Pode-se apontar como desvantagem do processo a formação de oxidação superficial do material, ou seja, a formação de carepa, a baixa qualidade do acabamento superficial e a dificuldade em se obter precisão dimensional das peças forjadas. Durante o forjamento a quente de algumas ligas, sobretudo ligas leves como alumínio, devem-se tomar alguns cuidados com aquecimento do material devido ao trabalho mecânico.

Extrusão, trefilação e tecnologia

Durante a trefilação, aponta-se como uma das principais características (LIMA, 2007):

- Permitir a trefilação de grande quantidade de material sem que ocorra o seu desgaste.
- Possibilidade de trefilar material a maiores velocidades de modo a obter ganhos de produtividade.
- Ser resistente de modo a ser possível adotar maiores reduções de seção por passada (quando possível).
- Oferecer dimensões constantes para o material sendo trefilado.
- Imprimir uma superfície lisa e brilhante de qualidade no material sendo trefilado, característica que não varie ao longo de sua vida útil.
- Possuir longa vida útil.

Para conseguir as características citadas, devem-se utilizar materiais que apresente uma elevada resistência mecânica e dureza. Tais características são obtidas com o uso de dois tipos de materiais (LIMA, 2007):

- Metal duro – para fios maiores do que 2 mm (fios grossos e barras redondas) ou produtos trefilados de seções maiores (por exemplo: tubos);
- Diamante (industrial) – para fios de diâmetro menor ou igual a 2 mm (fios médios, finos e capilares) ou para produtos com perfis pequenos (reduzidos) e de elevada qualidade.

Esse aumento de resistência mecânica (limite de escoamento e limite de resistência), porém, acarreta também uma perda de ductilidade (capacidade de deformação plástica), além de geração de tensões residuais e distorção interna. Muitas vezes, especialmente para materiais mais resistentes, torna-se necessário um tratamento de alívio de tensões (LIMA, 2007).

A tabela 4 apresenta a comparação entre o aço SAE 1025 e SAE 1030.

Tabela 4 - Comparação entre barras de aço da série SAE 10XX laminados a quente com barras trefiladas a frio

Aço	Diâmetro	Condição	σ escoamento (Mpa)	σ Ruptura (Mpa)
1025	19 a 32	Laminado	220	400
	19 a 32	Trefilado a frio	370	440
1030	19 a 32	Laminado	260	470
	19 a 32	Trefilado a frio	440	525

Fonte: Elaborado pela autora com base em Harvey (1999).

Percebe-se que a trefilação realizada na temperatura ambiente (ou próximo disso) aumenta, sensivelmente, a resistência mecânica por encruamento. O aumento de resistência mecânica (limite de escoamento e limite de resistência) gerado, acarreta uma significativa perda da ductilidade (capacidade de deformação plástica). E acaba gerando também tensões residuais e distorções internas, tornando necessário um tratamento de alívio de tensões.

O tratamento térmico de alívio de tensão tem como objetivo alterar a propriedade de um aço tanto por meio do aquecimento e resfriamento quanto ao por sua submissão a qualquer processo que resulte em tensões residuais.

O grau de encruamento será tanto maior quanto maiores forem as deformações geradas. Ao trefilar um material que seja solicitado ou que necessite de características mecânicas especificas, ligadas a fadiga e corrosão, essa operação de trefilação deve ser realizada em várias reduções menores (LIMA, 2007).

À medida que o material é trefilado a frio, ele encrua cada vez mais até um máximo, quando o limite de escoamento praticamente se iguala ao valor do limite de resistência. Isso ocorre porque o limite de escoamento cresce mais rapidamente com o encruamento do que o limite de resistência (LIMA, 2007).

Via de regra, os processos de conformação plástica apresentam muitas vantagens e estão presentes há séculos na nossa indústria, por isso seu estudo é tão relevante. Como vantagens, podemos citar:

- Vantagem econômica.
- Bom aproveitamento de matéria-prima (poucas sobras).
- Rapidez na execução. A moldagem é realizada geralmente em poucos segundos.
- Controle das propriedades mecânicas. Facilidade em alterar a microestrutura do material.
- Grande precisão dimensional. É possível trabalhar com estreitas tolerâncias dimensionais.
- Produção em série.
- Fácil automação.

Por se tratar de um processo que manufatura grandes volumes de material, não é viável essa estrutura nem todos esses cuidados pensando-se em trabalhar baixas quantidades.

O processo também é classificado como em série, o que facilita e possibilita a sua automação. Diante das inúmeras possibilidades de aperfeiçoamento do processo, quanto ao próprio desenvolvimento dos materiais, afirmamos que ele é extremamente amparado pela tecnologia e que ela é substancial para o desenvolvimento da indústria de conformação plástica no país.

A automação, principalmente dos processos a quente, traz, de forma confiável e precisa, as propriedades mecânicas dos produtos em questão, a partir de sua composição química e parâmetros de processo efetivamente aplicados. Automatizar o processo permite dispensar uma série de caros e demorados ensaios mecânicos e metalúrgicos que são feitos atualmente para avaliar o produto, além de caracterizar os níveis de flutuação de propriedades mecânicas ao longo da extensão do produto (em casos de produtos longos, como laminados, trefilados e extrudados), uma informação muito útil para o cliente que irá processá-lo.

Houve enormes avanços obtidos ao longo das últimas décadas sobre o quanto há influência da composição química e sobre a variação de parâmetros durante o processo metalúrgico e as transformações que são ocasionadas, tais como a evolução do tamanho de grão ao longo do processo e a transformação da austenita durante o resfriamento final do laminado.

Tamanha evolução da tecnologia do processo viabilizou a fabricação de produtos planos sofisticados, como o aço AHSS (aços avançados de alta resistência (*Advanced High Strength Steels* – AHSS). Esse tipo de aço combina alta resistência mecânica com boa ductilidade e, até o momento, sua aplicação tem estado restrita à fabricação de produtos para a indústria automobilística.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos.

Com o constante avanço da tecnologia, os processos de conformação também evoluem, e as máquinas de conformação plástica acompanham essa evolução. Com a necessidade de otimizar processos, nasce a demanda por novos equipamentos e novas propriedades, e, com isso, surge o desenvolvimento de novas máquinas destinadas à conformação mecânica.

A conformação plástica, em especial a laminação, foi alavancada por conta do aumento significativo da necessidade de produtividade, já que a matéria-prima produzida alimenta a indústria automotiva (grande escala) e indústria metalúrgica de linha branca (média escala).

Os principais produtores mundiais de cilindros de trabalho para laminadores de tiras a quente são a Villares-Sidenor, Åkers, ESW e Gontermann Peipers, que buscam constantemente desenvolver diferentes ligas e processos de fabricação, objetivando ampliar sua participação nesse mercado com o oferecimento de cilindros que apresentem melhor

performance e, com isso, maior produtividade e um possível aumento da capacidade produtiva.

Já o processo de forjamento é um dos mais antigos e essenciais para a indústria. Dentro das tecnologias de manufatura dos metais, o forjamento, juntamente com a fundição, é visto como o mais antigo dos processos de fabricação. A trefilação e extrusão necessitam de características mecânicas robustas e principalmente de elevada resistência mecânica e dureza.

Via de regra, os processos de conformação plástica apresentam muitas vantagens, como, por exemplo, vantagem econômica, bom aproveitamento de matéria-prima (poucas sobras), rapidez na execução, a moldagem é realizada geralmente em poucos segundos, controle das propriedades mecânicas, facilidade em alterar a microestrutura do material e grande precisão dimensional. É possível trabalhar com estreitas tolerâncias dimensionais, produção em série e fácil automação.

Por se tratar de um processo que manufatura grandes volumes de material, não é viável essa estrutura nem todos esses cuidados pensando-se em trabalhar baixas quantidades.

REFERÊNCIAS

ALTAN, T.; VAZQUEZ, V. *Numerical process simulation for tool and process design in bulk metal forming*. ***CIRP Annals***, v. 45, n. 2, p. 601-603, 1998.

BERTOLDI, E. Análise experimental e teórica do processo de conformação mecânica de trefilação. In: SALÃO DO CONHECIMENTO UNIJUÍ, 2015, Ijuí. **Anais** [...]. Ijuí: Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, 2015.

BRESCIANI FILHO, E. et al. Conformação plástica dos metais. Campinas: Editora da Unicamp, 1997.

CALLISTER JR., W. D. **Ciência e Engenharia dos Materiais: uma introdução**. Rio de Janeiro: LTC - Livros técnicos e científicos, 2008.

CHIAVERINI, V. **Aços e ferros fundidos**. São Paulo: ABM - Associação Brasileira de Metais, 1982.

CORNÉLIO, G. T. **Caracterização de materiais utilizados na fabricação de cilindros de laminação submetidos ao desgaste abrasivo**. 2006. Dissertação (Mestrado), Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá, 2006.

CUNHA, E. L. et al. **Corte e conformação de metais**. São Paulo: Editora Aranda, 2008.

DIETER, G. **Metalurgia Mecânica**. Rio de Janeiro: Guanabara Dois, 1981.

EVANGELISTA, S. H. **Diagramas de limite de conformação aplicados à análise por elementos finitos de um processo de estampagem em chapas metálicas**. 2000. Tese (Doutorado) - Universidade de São Paulo, São Paulo, 2000.

FERREIRA, R. A. S. **Conformação plástica**: fundamentos metalúrgicos e mecânicos. Recife: Editora Universitária UFPE, 2002.

FOLLE, L. F. et al. Escolha do lubrificante correto torna mais precisa a curva limite de conformação. **Corte e conformação de metais**, v. 3, p. 64-76, 2008.

GERBASE, J. **Método de força de trefilação de arames: acaliação da variação do coeficiente de atrito em trefilação e arames de aço**. 1976. (Dissertação), Mestrado, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 1976.

GORNI, A. A. Aços avançados de alta resistência: microestrutura e propriedades mecânicas. **Corte e conformação de metais**, v. 4, n. 44, p. 26-57, 2008.

HARPER, C. A. ***Plastics materials and processes***: a concise encyclopedia. Nova Jersey: John Wiley & Sons, 2003.

HELMAN, H.; CETLIN, P. R. **Fundamentos da conformação mecânica dos metais**. São Paulo: Art Libert, 2010.

MORENO, M. E. **Desenvolvimento e implementação de metodologia de otimização da geometria do blank em processos de conformação de chapas metálicas**. 2000. Tese (Doutorado), Universidade de São Paulo, São Paulo, 2000.

MORO, N. et al. **Conformação mecânica I**: generalidades, laminação e Forjamento. Florianópolis: Centro Federal de Educação Tecnológica de Santa Catarina, 2007.

NEVES, F. **Análise de tensões residuais em tubos trefilados de aço ABNT 304**. Tese (Doutorado), Unicamp, Campinas, 2003.

PLENTZ, R. S. **Otimização do processo de resfriamento do aço-mola SAE 9254 durante a laminação**. 2009. Dissertação (Mestrado em Engenharia), Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2009.

RUBERT, J. B. **Grandes deformações e anisotropia por tensores de mapeamento aplicados a problemas de materiais compostos e na conformação de metais**. 1997. Tese (Doutorado), Universidade de São Paulo, São Paulo, 1997.